

Algorithmique et Structures de Données 1

Travaux Pratiques 1

TP 2 : allocation dynamique, tableaux dynamiques

Le travail en séance de Travaux Pratiques s'effectue dans l'environnement Linux avec le compilateur Gnu g++. Vous pouvez utiliser d'autres compilateur/système d'exploitation/environnement de développement sur d'autres machines ou sur celles des salles de TP, par exemple Visual Studio Code. **Vous travaillerez** autant que possible **en binômes**.

Partie 0.

Finaliser et rendre l'exercice Tic-tac-toe++ du TP-1.

Partie 1. Notation automatique

Programmer l'exercice Notation automatique du TD-2.

La professeur d'histoire de votre école a besoin d'aide pour noter un test Vrai/Faux. Les identifiants des élèves et les réponses aux tests sont stockés dans un fichier. La première entrée dans le fichier contient les réponses au test sous la forme :

TFFTFFTTTTFFTFFTTTTT

Dans l'exemple, l'examen comporte 20 questions mais cela varie d'un teste à l'autre. Toutes les autres entrées du fichier sont l'identifiant de l'étudiant(e), suivi d'un espace, suivi par les réponses de l'élève. Par exemple, l'entrée :

ABC54301 TFTFTFTT TFFTFFTTFT

indique que l'identifiant étudiant(e) est ABC54301 et que la réponse à la question 1 est Vrai, la réponse à la question 2 est Faux, et ainsi de suite. Cette personne n'a pas répondu aux questions 9 et 20.

Chaque bonne réponse rapporte deux points, chaque mauvaise réponse obtient un point déduit, et aucune réponse n'obtient zéro point.

Écrire un programme qui génère des données de test. Réfléchissez sur des cas de test pertinents.

Écrire un programme qui traite les données de test. La sortie doit être la carte d'identité de l'élève, suivie par les réponses, suivies du résultat du test, suivi de la note du test.

Supposons l'échelle de notes suivante : 90 % à 100 % note "A"; 80 % à 89,99 %, "B"; 70 % à 79,99 % note "C"; 60 % à 69,99 % note "D"; et 0 % à 59,99 % note "F".

Partie 2. Algorithmes sur des tableaux dynamiques

Programmer les procédures et fonctions de l'exercice 1 du TD-2 suivantes:

1. Insérer un élément à la fin d'un tableau dynamique ;
2. Insérer un élément dans un tableau dynamique *trié* ;
3. Supprimer un élément à la position k dans un tableau dynamique ;
4. Agrandir le tableau de si son occupation est supérieure à `seuil%` de sa capacité
5. Rétrécir le tableau si son occupation est inférieure à `seuil%` de sa capacité